- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Hợp chất khí với H là RH_3 nên R thuộc nhóm VA, công thức oxide cao nhất là R_2O_5. Ta có: $2M_R$ / $(2M_R + 80)$ = 43,66 / 100 ⇒ $2M_R$ = 62 ⇒ M_R = 31 (Phosphorus, P) (0,75 điểm).
  b) Hydroxide cao nhất của P là H_3PO_4 (M = 98). Phần trăm khối lượng của P trong H_3PO_4 là: $\%m_P$ = (31 / 98) . 100% ≈ 31,63% (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	C	C	A	C	C	D	C	A	B	C

- **Câu 1 (Chọn B):** 1 amu bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị $^{12}_{6}C$ (xấp xỉ $1,6605.10^{-24}$ g).
- **Câu 2 (Chọn B):** Số hạt không mang điện (neutron) N = A - Z = 65 - 30 = 35.
- **Câu 3 (Chọn C):** Lớp thứ n (với n ≤ 4) có n phân lớp; lớp N (n = 4) có 4 phân lớp là 4s, 4p, 4d, 4f.
- **Câu 4 (Chọn C):** Cấu hình O (Z = 8): $1s^2 2s^2 2p^4$. Phân lớp $2p^4$ có 3 AO, phân bố 4e nên có 1 AO ghép đôi và 2 AO chứa electron độc thân.
- **Câu 5 (Chọn A):** Nguyên tử có 1, 2, 3e lớp ngoài cùng (trừ H, He, B) là các nguyên tố kim loại.
- **Câu 6 (Chọn C):** Nhóm VIIA được gọi là nhóm Halogen.
- **Câu 7 (Chọn C):** Cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ⇒ Z = 14 (Silicon, Si).
- **Câu 8 (Chọn D):** Cùng nhóm IIA, từ trên xuống dưới số lớp e tăng nên $_{38}Sr$ (chu kì 5) có bán kính lớn nhất.
- **Câu 9 (Chọn C):** Hợp chất khí với H là H_2R ⇒ R thuộc nhóm VIA ⇒ oxide cao nhất là RO_3.
- **Câu 10 (Chọn A):** Na là kim loại kiềm mạnh nhất trong chu kì 3 nên Na_2O có tính base mạnh nhất.
- **Câu 11 (Chọn B):** Ca (Z = 20) nhường 2e ở lớp $4s^2$ tạo Ca^{2+} có 18e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
- **Câu 12 (Chọn C):** Oxygen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất, tiếp theo là Silicon và Aluminium.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Tổng số e = 20, electron cuối cùng điền vào phân lớp $4s^2$ nên là nguyên tố s.
- **Ý b) — Đúng:** Z = 20 (ô 20), 4 lớp e (chu kì 4), 2e lớp ngoài cùng (nhóm IIA).
- **Ý c) — Sai:** Phân lớp $4s^2$ đã bão hòa nên nguyên tử Ca không có electron độc thân nào (0e độc thân).
- **Ý d) — Đúng:** $Ca(OH)_2$ là một base mạnh.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** N ($2s^2 2p^3$), O ($2s^2 2p^4$) ở chu kì 2; P ($3s^2 3p^3$) cùng nhóm VA với N.
- **Ý b) — Đúng:** Cùng nhóm VA: P < N; cùng chu kì 2: N < O ⇒ P < N < O.
- **Ý c) — Đúng:** $R_P > R_N$ (do P có 3 lớp e, N có 2 lớp e) và $R_N > R_O$ (cùng chu kì 2).
- **Ý d) — Sai:** Vì tính phi kim của N mạnh hơn P nên HNO_3 là acid mạnh hơn H_3PO_4.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* 2Z + 12 = 34 ⇒ Z = 11 (Sodium). Số khối A = Z + N = 11 + 12 = 23.
- **Câu 2 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* Cấu hình K (Z = 19): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Tổng số e trên các phân lớp s là 2 + 2 + 2 + 1 = 7.
- **Câu 3 — Đáp số: 24,32.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01)/100 = 24,3202 ≈ 24,32.
- **Câu 4 — Đáp số: 24.** *Lời giải:* n_{H2} = 7,437 / 24,79 = 0,3 mol ⇒ n_M = 0,3 mol ⇒ M = 7,2 / 0,3 = 24 (Mg).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Hệ phương trình: {2Z + N = 58 ; N - Z = 1} ⇒ 3Z = 57 ⇒ Z = 19, N = 20, E = 19. Số khối A = 19 + 20 = 39. Kí hiệu nguyên tử: $^{39}_{19}K$ (0,75 điểm).
  b) Cấu hình e (Z = 19): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Vị trí: Ô 19, chu kì 4, nhóm IA (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2SO_4 = 0,25 . 1 = 0,25 mol ⇒ $n_{OH-} = n_{ROH} = 2.n_{H2SO4}$ = 0,5 mol. Bảo toàn nguyên tố R: n_R = 0,5 mol ⇒ M_R = 11,5 / 0,5 = 23 (g/mol). Vậy R là Sodium (Na) (1,0 điểm).
  b) Số mol H_2 = 1/2 . n_{Na} = 0,25 mol. Thể tích khí H_2 (đkc): V = 0,25 . 24,79 = 6,1975 lít (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	B	C	B	C	A	A	B	B	B

- **Câu 1 (Chọn B):** Thí nghiệm bắn lá vàng bằng hạt alpha của Rutherford đã khám phá ra hạt nhân nguyên tử.
- **Câu 2 (Chọn B):** Trong mọi nguyên tử trung hòa về điện: P = E = Z.
- **Câu 3 (Chọn B):** Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d.
- **Câu 4 (Chọn B):** Cấu hình Na (Z = 11): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, có 1 electron độc thân ở $3s^1$.
- **Câu 5 (Chọn C):** $_{26}Fe$ ([Ar]$3d^6 4s^2$) có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d nên là nguyên tố d.